

Ontwikkeling van een smart- phone sdk voor het ob- fusceren van locatie data

Milan SCHOLLIER

Promotor(en): prof. dr. Vincent Naessen Masterproef ingediend tot het behalen van
de graad van master of Science in de
Co-promotor(en): dr. ing. Michiel Willocx industriële wetenschappen: Master in de
industriële wetenschappen elektronica-ICT:
smart applications

Academiejaar 2024 - 2025

©Copyright KU Leuven

Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventuele vastgestelde fouten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, kan u zich richten tot KU Leuven Technologicampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, B-9000 Gent, +32 92 65 86 10 of via e-mail iiw.gent@kuleuven.be.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in deze masterproef beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Dankwoord

Voor u ligt de thesis "Ontwikkeling van een smartphone sdk voor het obfusceren van locatie data". Deze thesis is geschreven om te voldoen aan de afstudeereisen van de Master in de industriële wetenschappen elektronica-ICT: smart applications aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Ervaringen:

Dankwoord:

Ik hoop dat het onderwerp u even hard kan boeien als mij.

Milan Schollier

Gent, April 21, 2025



*Copyright informatie:
studiewerk van een student in het kader van de
academische opleiding en examenbeoordeling.
Na deze beoordeling vond geen correctie plaats
van het studiewerk.*

Abstract

Veel applicaties verzamelen de locatiegegevens van gebruikers, deze locatiegegevens kunnen dan gebruikt worden voor crowd-insights dat nuttig is voor verscheidene onderzoeken. Echter vormt de combinatie van de hoge nauwkeurigheid en frequentie van deze gegevens een potentieel privacyprobleem, waarbij sociale profilering of zelfs spionage mogelijk is als deze informatie in verkeerde handen komt. Het doel van deze thesis is om een data stream obfuscator te implementeren als een Android-bibliotheek. Deze obfuscator plaatst noise op zowel de locatie als op de tijd waardoor individuele traces niet meer kunnen terug lijden naar één individu, zo kan eventuele gevoelige informatie niet lekken. Verder worden de prestaties van deze obfuscator dan vergeleken met de recente "Approximate location"-implementatie in Android 12. Hiermee kan de vooruitgang in privacymaatregelen op mobiele telefoons worden onderzocht.

The thesis should contain an abstract in Dutch *and* in English. You should aim for anywhere between 500 and 1500 words (per abstract).

Trefwoorden: latex, thesis, stijl

Contents

A Een aanhangsel	9
B Beschrijving van deze masterproef in de vorm van een wetenschappelijk artikel	11
C Poster	13

List of Figures

1	Activity lifecycle Android	2
2	Android WorkManager	3
3	UML van library	7

List of Tables

Acronyms

AAR Android archive. 2

APK Android package. 2

Inleiding

aanleiding

Veel moderne applicaties verzamelen de locatiegegevens van hun gebruikers, deze locatiegegevens kunnen dan gebruikt worden voor crowd-insights dat nuttig is voor verscheidene onderzoeken, zoals mobiliteitsstudies en stadsplanning. Echter, de hoge nauwkeurigheid en frequentie van deze gegevens brengen aanzienlijke privacyrisico's met zich mee. In verkeerde handen kunnen locatiegegevens leiden tot sociale profilering of zelfs spionage, wat de persoonlijke veiligheid van gebruikers in gevaar kan brengen.

afbakening

Het doel van deze thesis is om een data stream obfuscator te implementeren als een Android-bibliotheek. Deze obfuscator voegt ruis toe aan zowel de locatie- als tijdgegevens, zodat individuele bewegingspatronen niet meer naar specifieke personen kunnen worden herleid. Hiermee wordt het risico op het lekken van gevoelige informatie verminderd. Daarnaast worden de prestaties van deze obfuscator geëvalueerd en vergeleken met de "Approximate location"-functie die sinds Android 12 beschikbaar is. Op deze manier kan de effectiviteit van bestaande en nieuwe privacymaatregelen voor mobiele apparaten worden onderzocht.

Huidige kennis

theoretische en praktische relevantie:

De ontwikkeling van deze bibliotheek zou de obfuscatie berekening van de server naar de client verhuizen. Waardoor gevoelige informatie (bv. een privacy bubbel) lokaal op het apparaat blijven en enkel geobfusceerde locaties worden doorgestuurd en zo data lekken minder schadelijk zijn.

eventueel info over android controleren?

Theoretisch kader

library in Android

Voor de efficiënte implementatie van code door ontwikkelaars, zonder herhaaldelijk gebruik te maken van copy-paste, worden libraries gebruikt. Android-applicaties worden geprogrammeerd in Java of Kotlin, waarbij de build-tool Gradle wordt ingezet. Deze build-tool beheert de installatie van de benodigde libraries, zodat deze eenvoudig beschikbaar zijn voor integratie in de eigen code.

In tegenstelling tot een standaardapplicatie, die wordt gecompileerd naar een Android package (APK), wordt een library gecompileerd naar een Android archive (AAR). Deze AAR-bestanden kunnen vervolgens worden gepubliceerd naar publieke Gradle-plugins, waardoor ze eenvoudig herbruikbaar zijn in andere projecten. Bij het ontwikkelen van een library die op

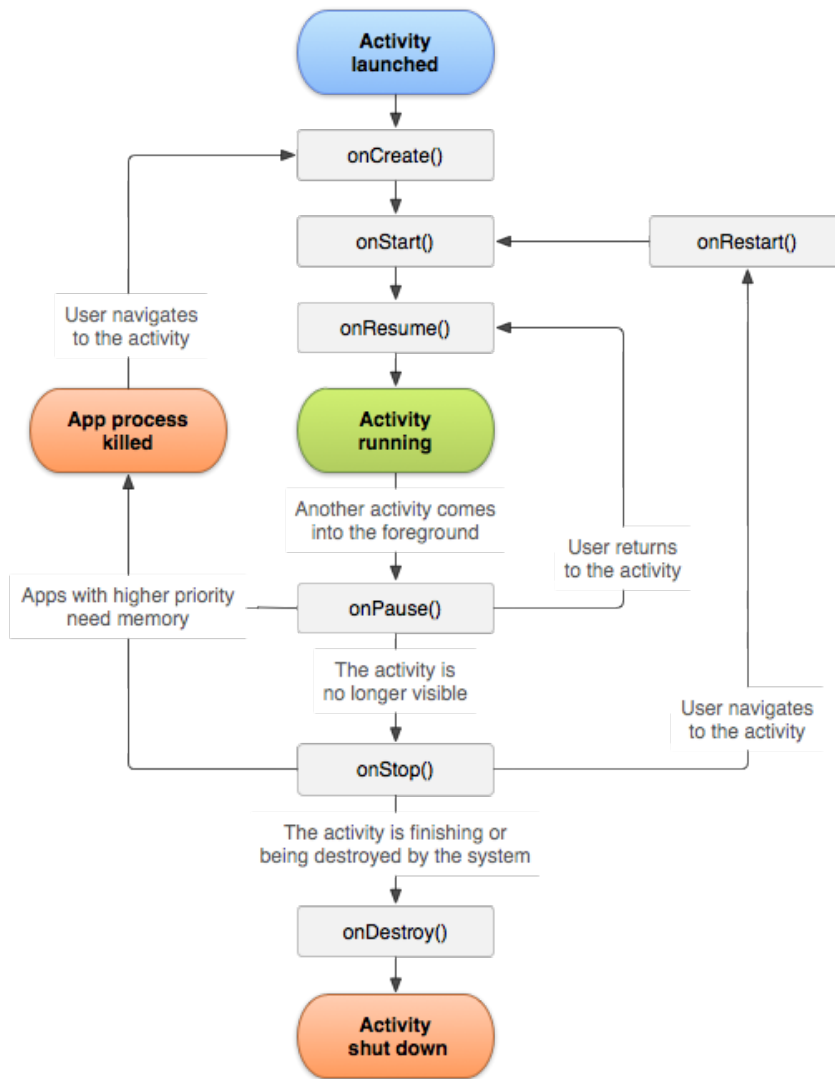


Figure 1: Activity lifecycle Android

de achtergrond locaties verzamelt, is het essentieel om rekening te houden met de strikte regels van de Android-lifecycle. Een library kan inspelen op de lifecycle van de aanroepende activity door gebruik te maken van specifieke functies die corresponderen met de verschillende lifecycle-states. Hierbij is het van belang te benadrukken dat er geen garantie is dat de `onDestroy`-functie wordt aangeroepen. Daarom moet alle data die naar permanente opslag geschreven moet worden, verwerkt worden in de `onStop`-functie.

Om de beperkingen van een activity, die slechts kort op de achtergrond actief kan blijven, te omzeilen, biedt Android verschillende tools die door de jaren heen zijn geëvolueerd. Deze tools

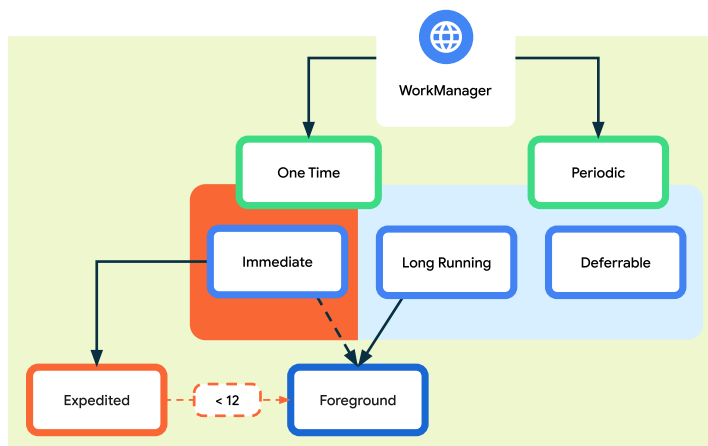


Figure 2: Android WorkManager

maken het mogelijk om taken op de achtergrond uit te voeren, zelfs wanneer de applicatie niet actief is. De belangrijkste tools zijn de **AlarmManager**, **coroutines** en de **WorkManager**. Hieronder worden deze tools besproken, samen met hun voor- en nadelen.

AlarmManager

De **AlarmManager** is een mechanisme dat het apparaat uit de zogenaamde "doze mode" of energiebesparende modus kan halen. Dit maakt het mogelijk om op specifieke tijdstippen een taak uit te voeren. Echter, de **AlarmManager** heeft enkele beperkingen. Zo kan het slechts één keer per uur een taak uitvoeren en is het niet geschikt voor langdurige taken. Dit maakt het minder geschikt voor toepassingen die continu of frequent achtergrondtaken moeten uitvoeren.

Coroutines

Coroutines kunnen worden gezien als een lichtgewicht alternatief voor threads. Ze bieden een efficiënte manier om asynchrone taken uit te voeren zonder de main thread te blokkeren. Echter, **coroutines** zijn gekoppeld aan de lifecycle van de aanroepende activity. Dit betekent dat wanneer de activity wordt gestopt, ook de **coroutines** worden beëindigd. Hierdoor zijn **coroutines** niet geschikt voor persistent werk dat moet blijven draaien, ongeacht de status van de activity.

WorkManager

De **WorkManager** is een krachtig en flexibel API voor het uitvoeren van achtergrondtaken. Het biedt ondersteuning voor zowel eenmalige (one-time) als periodieke (periodic) taken. Voor achtergrondtaken die regelmatig moeten worden uitgevoerd, zoals het verzamelen van

locatiegegevens, is de periodieke versie geschikt. Hierbij kan een taak bijvoorbeeld elke 15 minuten worden uitgevoerd, met een maximale duur van 10 minuten per taak. Voor taken die slechts één keer hoeven te worden uitgevoerd, zoals een langdurige upload, kan de eenmalige versie worden gebruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat langdurige taken in de foreground een permanente notificatie in het besturingssysteem vereisen, wat de gebruiker kan storen.

Locatie obfuscatie

In de studie van obfuscatie heb je 2 paden

Voorgaand onderzoek

In een voorgaand onderzoek van Toon Dehaene is gebleken dat de huidige stand van zaken

Android's oplossing

Voordat er dieper wordt ingegaan op locatie-obfuscatie in Android, is het belangrijk om de werking van de locatievoorzieningen in Android te bespreken. Android biedt twee primaire opties om locatiegegevens op te vragen: de standaard open-source implementatie en de Google Play Services-implementatie.

De standaard open-source implementatie leest enkel de data uit van de sensoren en voert geen verdere berekeningen of obfuscatie-algoritmen uit. Deze aanpak biedt ontwikkelaars meer vrijheid, maar brengt ook enkele nadelen met zich mee. Zo worden applicaties die deze versie gebruiken vaker gemarkeerd als potentieel kwaadaardig, omdat ze minder geïntegreerd zijn in het Android-ecosysteem.

De Google Play Services-implementatie, daarentegen, maakt gebruik van de Fused Location Provider (FLP). De FLP combineert gegevens van verschillende sensoren, zoals GPS, wifi, mobiele netwerken en zelfs bewegingssensoren, om een zo nauwkeurig mogelijke locatie te berekenen. Dit proces wordt "sensor fusion" genoemd. De Fused Location Provider biedt ontwikkelaars een eenvoudige API om locatiegegevens op te vragen, waarbij automatisch de meest geschikte bron wordt gekozen op basis van de context, zoals batterijverbruik, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van sensoren. Bovendien ondersteunt de FLP zowel real-time locatie-updates als eenmalige locatieverzoeken, wat het een flexibele oplossing maakt voor uiteenlopende toepassingen.

In Android zijn er daarnaast verschillende methoden om locatiegegevens te verkrijgen. De meest nauwkeurigste methode is via GPS-satellieten, maar alternatieve methoden zoals het gebruik van lokale telefoonmasten of wifi-netwerken bieden ook mogelijkheden. Deze alternatieve methoden introduceren een inherente vorm van obfuscatie, aangezien de nauwkeurigheid doorgaans lager is dan die van GPS. Echter, in dichtbevolkte stedelijke gebieden kan dit

juist leiden tot een hogere nauwkeurigheid dan GPS, omdat gebouwen GPS-signalen kunnen blokkeren.

De coarse location-functionaliteit in Android maakt geen gebruik van GPS-satellieten en voegt bovendien een extra laag van obfuscatie toe aan de locatiegegevens. Hoe deze obfuscatie precies wordt toegepast, is echter niet publiekelijk gedocumenteerd. Sinds Android 12 hebben gebruikers de mogelijkheid gekregen om alleen toegang tot een benaderde locatie (approximate location) toe te staan, wat een extra dimensie toevoegt aan de discussie over privacy en nauwkeurigheid.

Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de balans tussen gebruikersprivacy en de bruikbaarheid van locatiegegevens. De introductie van de Fused Location Provider en de mogelijkheid om coarse location te gebruiken, tonen aan dat Android een actieve rol speelt in het verbeteren van zowel de gebruikerservaring als de privacybescherming. Hoe deze balans verder kan worden geoptimaliseerd, vormt een interessant onderwerp voor verder onderzoek.

Methodologie

Vereisten

Voor dit onderzoek zijn de volgende zaken het doel:

1. Een library ontwikkelen voor algemene bruikbaarheid: Het doel is om een library te maken die in elke applicatie kan worden gebruikt. Deze library moet het proces van permissies aanvragen, initialisatie, gebruik en uitbreiding zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit betekent dat de library flexibel, modulair en eenvoudig te integreren moet zijn in verschillende soorten applicaties.
2. Een testapplicatie ontwikkelen voor toekomstige onderzoekers: Naast de library is het doel om een testapplicatie te schrijven. Deze testapplicatie zal dienen als een referentie-implementatie en als hulpmiddel voor toekomstige onderzoekers. Hierdoor hoeven zij niet telkens zelf een applicatie te ontwikkelen, maar kunnen ze eenvoudig hun eigen algoritmes testen in een bestaande, goed gedefinieerde omgeving.

Door deze doelen te realiseren, wordt niet alleen de bruikbaarheid van de ontwikkelde oplossingen vergroot, maar wordt ook de drempel voor toekomstig onderzoek verlaagd.

Veronderstellingen

Een van de aannames is dat de ontwikkelaar mogelijk weinig tot geen kennis heeft van locatie services in Android. Daarom moeten de standaardinstellingen een solide basis bieden voor het veilig omgaan met locatiegegevens. Daarnaast kan voor veel applicaties worden aangenomen dat gebruikers nieuwsgierig zijn. Dit vormt echter geen probleem, aangezien het manipuleren van gevoelige informatie in dergelijke gevallen enkel nadelig is voor de gebruiker zelf.

Flow diagram

Implementatie

Implementatiedetails

De eerste stap in dit project was het onderzoeken van hoe Android omgaat met locatiegegevens en het implementeren van deze functionaliteit in een testapplicatie. Zodra deze applicatie functioneel was, werden de eerste tests uitgevoerd en werd de nuttige code afgesplitst om de basis te vormen van de Android-library.

applicatie

De applicatie heeft verschillende iteraties doorgemaakt. In de eerste versie werd onderzoek gedaan naar de werking van de Fused Location Provider. Hierbij werden twee instanties geïnstalleerd: één met de permissie voor coarse location en één met de permissie voor fine location.

In latere versies werden diverse invoervelden toegevoegd om variabelen eenvoudig aan te passen. Daarnaast werd de library geïntegreerd, zodat het obfuscatie-algoritme grondig onderzocht kon worden.

Library

De library werkt als volgt: het centrale aanspreekpunt is de klasse LocationManager, die als singleton is opgezet. In deze klasse worden alle variabelen ingesteld die nodig zijn om de Android LocationManager correct te configureren. Deze waarden zijn standaard nauwkeurig ingesteld, zodat zelfs onervaren ontwikkelaars direct aan de slag kunnen.

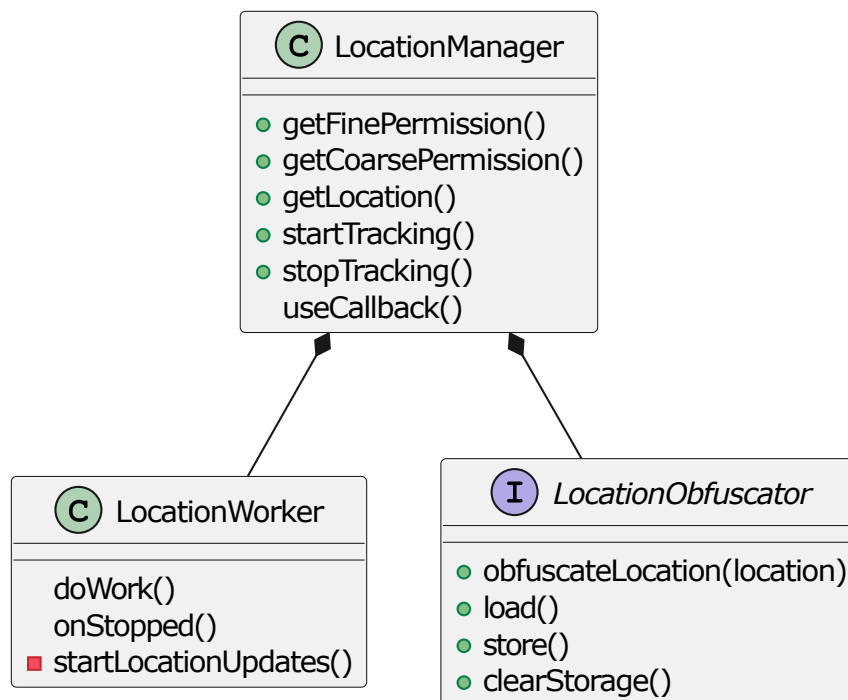
De LocationManager maakt ook een Android-worker aan wanneer nodig. Deze worker handelt continue locatierequests af en roept telkens de vooraf ingestelde callbackfunctie van de LocationManager aan.

Daarnaast beheert de LocationManager een obfuscatieklasse. Deze klasse moet de LocationObfuscator-interface implementeren en wordt aangeroepen in de callbackfunctie om binnenkomende locaties te obfusceren.

UML

dataverwerking

Om alles gegevens te verzamelen is er een eenvoudige backend voorzien waar de testapplicatie al de nodige gegevens naar toe verstuurd. Deze gegevens werden dan bijgehouden in een csv bestand om met jupyter notebooks te verwerken en te visualiseren.

Figure 3: UML van library

Resultaten

onderzoek verschil coarse/fine grained

belangstelling telefoonmasten

obfuscatie

variabelen

Conclusie

conclusie

Discussie

discussie



Een aanhangsel

sdfsffqsfsf



Beschrijving van deze masterproef in de vorm van een wetenschappelijk artikel

The thesis should also contain a short scientific article. If you write your thesis in Dutch, you must write the article in English, and vice versa. We advise you to employ the IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings (<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhnscsfqn>). Compile the article in another project and include the generated pdf file as shown below:

Conference Paper Title*

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

1st Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

2nd Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

3rd Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

4th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

5th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

6th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

Abstract—This document is a model and instructions for $\LaTeX$. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. *CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

I. INTRODUCTION

This document is a model and instructions for $\LaTeX$. Please observe the conference page limits.

II. EASE OF USE

A. Maintaining the Integrity of the Specifications

The IEEEtran class file is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note peculiarities. For example, the head margin measures proportionately more than is customary. This measurement and others are deliberate, using specifications that anticipate your paper as one part of the entire proceedings, and not as an independent document. Please do not revise any of the current designations.

III. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

Before you begin to format your paper, first write and save the content as a separate text file. Complete all content and organizational editing before formatting. Please note sections III-A–III-E below for more information on proofreading, spelling and grammar.

Keep your text and graphic files separate until after the text has been formatted and styled. Do not number text heads— $\LaTeX$ will do that for you.

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

A. Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Abbreviations such as IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, and rms do not have to be defined. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

B. Units

- Use either SI (MKS) or CGS as primary units. (SI units are encouraged.) English units may be used as secondary units (in parentheses). An exception would be the use of English units as identifiers in trade, such as “3.5-inch disk drive”.
- Avoid combining SI and CGS units, such as current in amperes and magnetic field in oersteds. This often leads to confusion because equations do not balance dimensionally. If you must use mixed units, clearly state the units for each quantity that you use in an equation.
- Do not mix complete spellings and abbreviations of units: “Wb/m²” or “webers per square meter”, not “webers/m²”. Spell out units when they appear in text: “. . . a few henries”, not “. . . a few H”.
- Use a zero before decimal points: “0.25”, not “.25”. Use “cm³”, not “cc”.)

C. Equations

Number equations consecutively. To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the exp function, or appropriate exponents. Italicize Roman symbols for quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate equations with commas or periods when they are part of a sentence, as in:

$$a + b = \gamma \quad (1)$$

Be sure that the symbols in your equation have been defined before or immediately following the equation. Use “(1)”, not

C

Poster

KU LEUVEN - GENT

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1

9000 Gent, België

tel: + 32 9 265 86 10

iiw.gent@kuleuven.be

www.iw.kuleuven.be

